



Park & Summon — Complete System Test

Autonomous Parking Robot · Performance Report

1. Test Setup & Method

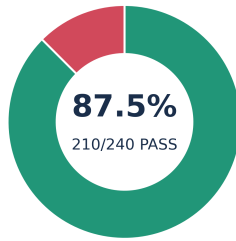
Robot, önceden çıkarılmış harita üzerinde **AMCL** ile localize olarak Nav2 ile gezinir (SMAC Hybrid-A* global + MPPI/RPP local controller). Bu, algıdan aktüasyona kadar tüm yığını çalıştıran bir *complete-system* denemesidir. Yerleşim (Şekil 3): 16 park bay map çevresini sarar (her kenarda 4); 4 summon point her kenarın ortasında, 30 cm içeride. Bir *cell*, bir origin→destination çiftine **5 deneme**dir; cell, $\geq 4/5$ denemede hedefe (15 cm / 0,10 rad tolerans) ulaşırsa **PASS**.

- **Park test:** her bay'den diğer 15 bay'e $\Rightarrow$ **240** cell.
- **Summon test:** her bay'den, aynı kenardaki (en yakın) summon hariç 3 summon'a $\Rightarrow$ **48** cell.

Table 1: Overall results.

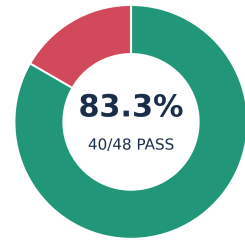
Test	Total	PASS	FAIL
Park (16×15 OD)	240	210	30
Summon (16×3)	48	40	8
Combined	288	250	38

Park Test — Overall



■ PASS 210 ■ FAIL 30

Summon Test — Overall



■ PASS 40 ■ FAIL 8

Özet. 288 cell'in 250'si PASS (%86,8). FAIL'ler rastgele değil; *zor* geometrilerde — long cross-map routes, back-in (reverse) bays, obstacle-adjacent dar yaklaşımlar — kümelenir. Başarım *öngörülebilir* ve hedeflenebilir (Bölüm 3, Tablo 2).

2. Park Test

Satır = origin, sütun = destination; hücredeki sayı 5 denemedeki başarı sayısıdır (köşegen = self, geçersiz). **FAIL** hücreleri (< 4) belirli destination sütunlarında — back-in bays ve uzak rotalar — toplanır.

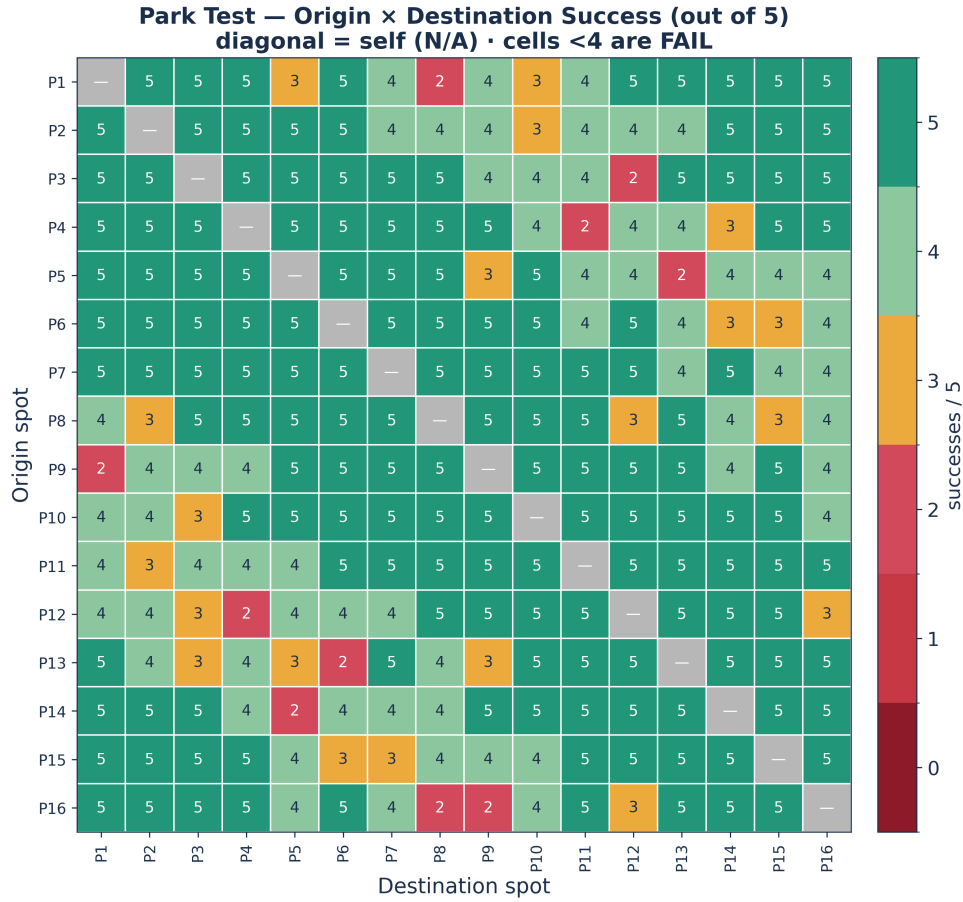


Figure 1: Park test origin×destination başarı matrisi (5 üzerinden).

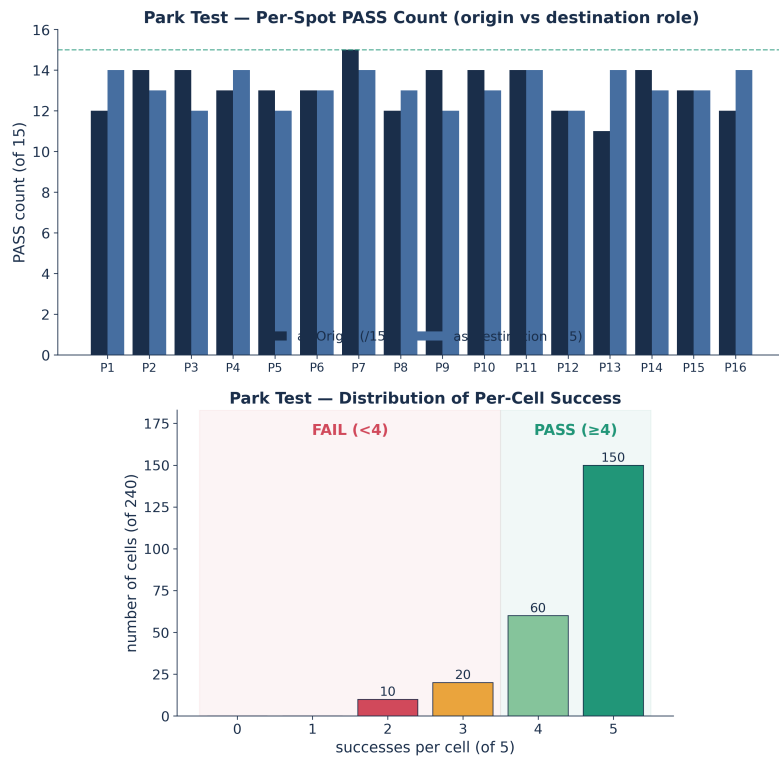


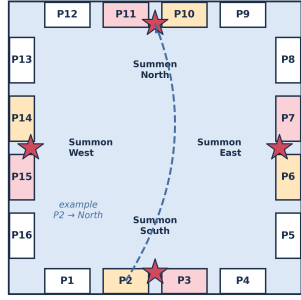
Figure 2: Sol: spot başına origin/destination rolünde PASS sayısı (15 üzerinden). Sağ: 240 hücrenin 150'si 5/5, 60'ı 4/5 PASS; 30 hücre 3/5 (20) ve 2/5 (10) FAIL.

- **Destination-dominant:** bir bay'e *varış* zorluğu çıkıştan baskın; back-in bays hangi origin'den gelirse gelinsin FAIL üretir $\Rightarrow$ FAIL'ler dikey şeritler oluşturur.
- **Geometric, not random:** matris köşegene göre $\approx$ simetrik ($A \rightarrow B$ zorsa $B \rightarrow A$ da zor); uzak çiftlerde AMCL lock zayıflar.

3. Summon Test & Failure Analysis

Her bay, kendi kenarındaki summon hariç 3 summon'a gider; matrisin her satırında o bay'ın en yakın (same-edge) summon'u (×) excluded.

Testbed — 16 perimeter park bays + 4 summon points



Legend:
 Park bay (white box)
 Reverse (back-in) bay (yellow box)
 Obstacle-adjacent bay (pink box)
 Summon point (red star)

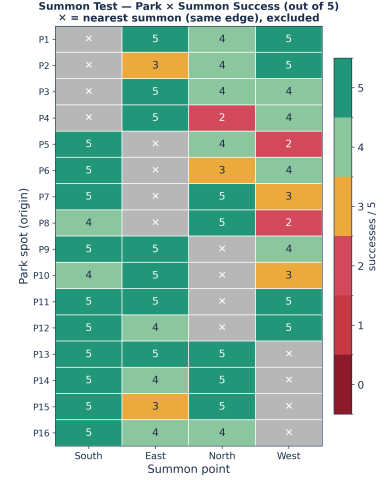


Figure 3: Sol: testbed yerleşimi (perimeter bays + edge-midpoint summons). Sağ: park×summon başarı matrisi.

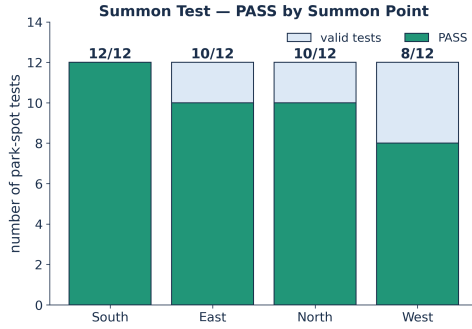


Table 2: Failure-mode breakdown (38 FAIL cells).

Failure mode	N	Root cause
Localization drift over long traverse	12	AMCL lock loss on long routes
Reverse parking-cusp steering	8	Steering polarity on back-in
Obstacle-adjacent narrow approach	9	Collision-monitor safe-stop
Goal-tolerance overshoot (open-loop)	9	Open-loop deadband overshoot
Total	38	

Failure modes & fixes

- **Localization drift (12):** uzun cross-map rotalarında AMCL particle filter kayar/lock kaybeder → *fix:* /api/relocalize + EKF (use_ekf).
- **Reverse back-in (8):** back-in bay'lerde steering polarity ters → *fix:* reverse_steer_polarity calibration.
- **Obstacle-adjacent (9):** dar yaklaşımda collision-monitor safe-stop / planner abort — konservatif ama güvenli.
- **Goal-tolerance overshoot (9):** encoder fusion yok → L298N deadband + atalet hedefi az farkla aşar.

Sonuç. Complete-system, AMCL ile park **%87,5** ve summon **%83,3** tekrarlanabilir başarı verir. FAIL'ler dört geometrik kök nedene indirgenmiştir; yukarıdaki dört fix çoğunu kapatır. (*data:* generate_test_figures.ham sonuçlar data/*.csv).